LYCÉE D'EXCELLENCE PRIVÉ ROSE DIENG KUNTZ

324 Cité du Golf – Cambérène Golf Sud

BP : 5018 Dakar Fann – SÉNÉGAL

Première S_2 – 2024/2025

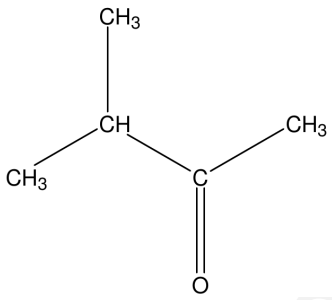
Devoir n°1 – Sciences Physiques – 2 heures

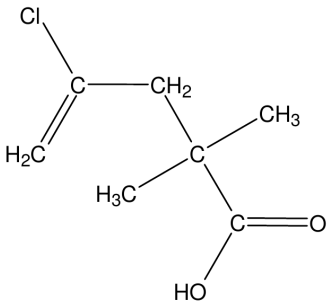
Exercice n°1 (4 points)

1. Écrire les formules développées correspondant aux formules brutes ci-dessous : $CH_2C\ell_2$; CH_3ON.

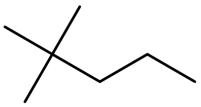
2. Écrire les formules semi-développées des composés moléculaires suivants : $C_3H_6O_2$; C_2H_7N.

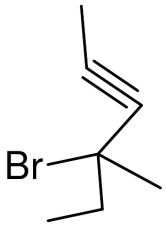
3. Écrire les formules topologiques des composés de formules semi-développées suivantes :





4. Écrire les formules semi-développées des composés de formules topologiques suivantes :





Exercice n°2 (4 points)

L'analyse d'un composé organique ne renfermant que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène a fourni les résultats suivants :

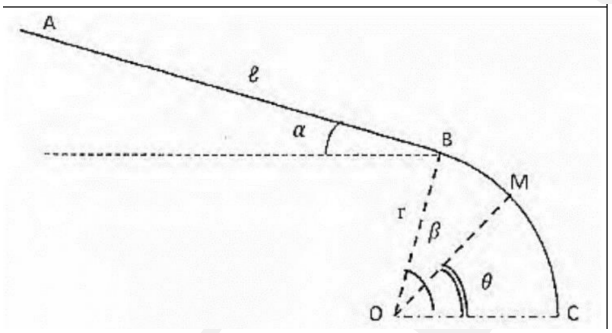
- l'oxydation totale de 0,7453 g du corps donne 1,7534 g de gaz carbonique et 0,9126 g d'eau ;
- d'autre part, la substance étant vaporisée à 100 °C sous la pression $P = 10^5$ Pa, on a trouvé que $V = 536{,}8$ mL de cette vapeur pèse 1,28 g.

1. Déterminer la composition centésimale massique du composé.

2. Déterminer la formule brute du composé.

Exercice n°3 (6 points)

Deux élèves de la 1ère S_2 du lycée d'excellence RDK essaient de résoudre des exercices de mécanique donnés par leur professeur de physique-chimie. L'un des exercices comporte le schéma ci-contre. La glissière (ABC) est formée de deux parties :



- AB est un plan incliné de $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale, de longueur $AB = \ell = 1$ m ;
- BC est une portion de cercle, de centre O, de rayon $r = 2$ m et d'angle au sommet $\beta = 60°$.

Sur toute la piste ABC s'exercent des forces de frottement d'intensité $f = 0{,}3$ N. Un solide ponctuel, de masse $m = 100$ g, quitte A et se dirige vers C. Ils doivent déterminer le travail de chacune des forces appliquées au solide au cours du déplacement AM, mais ceux-ci n'arrivent pas à s'accorder sur la démarche à suivre.

Données : $g = 10$ N/kg ; $\theta = 40°$.

1. Sur le trajet AB :

1.1. Fais le bilan des forces qui s'exercent et représente-les.

1.2. Calcule le travail de chacune de ces forces.

2. Sur le trajet BM :

2.1. Fais le bilan des forces qui s'exercent et représente-les au point M.

2.2. Calcule le travail de chacune de ces forces.

Exercice n°4 (6 points)

Un disque plein de rayon r tourne sans frottement autour d'un axe horizontal passant par son centre O. Un fil est enroulé sur le pourtour du disque et supporte une charge de masse M. Une tige homogène de longueur $OA = L$, de masse négligeable, est soudée en O sur le centre du disque. Pour remonter la charge, un opérateur exerce à l'extrémité A de la tige une force $\vec{F}$ perpendiculaire à la tige OA, d'intensité F. La charge monte à vitesse constante V sur une distance d.

Données : $M = 500$ g ; $F = 2{,}5$ N ; $g = 10$ N/kg ; $r = 50$ cm ; $d = 2$ m ; $V = 15$ m/s.

1. Détermine, en fonction de F, M, r et g, la longueur L de la tige.

2. Calcule le travail de la tension du fil.

3. Calcule le travail de la force $\vec{F}$ que l'opérateur doit fournir au cours de la montée de la charge.

4. Calcule la puissance développée par l'opérateur.

